

三草酸合铁酸钾的合成及磁化率的测定

一. 实验目的

1. 测定物质的摩尔磁化率，推算分子磁矩，估计分子内未成对电子数，判断分子配键的类型。
2. 掌握古埃 (Gouy) 磁天平测定磁化率的原理和方法。

二. 实验原理

物质在外磁场作用下，由于电子等带电体的运动，会被磁化而感应出一个附加磁场。物质被磁化的程度用磁化率 χ 表示，它与附加磁场强度和外磁场强度的比值有关：

$$H' = 4\pi\chi H_0 \quad (1)$$

χ 为无因次量，称为物质的体积磁化率，简称磁化率，表示单位体积内磁场强度的变化，反映了物质被磁化的难易程度。化学上常用摩尔磁化率 χ_m 表示磁化程度，它与 χ 的关系为：

$$\chi_m = \chi M / \rho \quad (2)$$

式中 M 、 ρ 分别为物质的摩尔质量与密度。 χ_m 的单位为 $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

物质在外磁场作用下的磁化现象有三种：

第一种，物质的原子、离子或分子中没有自旋未成对的电子，即它的分子磁矩 $\mu_m = 0$ 。当它受到外磁场作用时，内部会产生感应的“分子电流”，相应产生一种与外磁场方向相反的感应磁矩。如同线圈在磁场中产生感生电流，这一电流的附加磁场方向与外磁场相反。这种物质称为反磁性物质，如 Hg、Cu、Bi 等。它的称为反磁磁化率，用 $\chi_{\text{反}}$ 表示，且 $\chi_{\text{反}} < 0$ 。

第二种，物质的原子、离子或分子中存在自旋未成对的电子，它的电子角动量总和并不等于零，分子磁矩 $\mu_m \neq 0$ 。这些杂乱取向的分子磁矩在受到外磁场作用时，其方向总是趋向于与外磁场同方向，这种物质称为顺磁性物质，如 Mn、Cr、Pt 等，表现出的顺磁磁化率用 χ_m 表示。但它在外磁场作用下也会产生反向的感应磁矩，因此它的 χ_m 是顺磁磁化率与反磁磁化率之和。因 $|\chi_{\text{顺}}| \gg |\chi_{\text{反}}|$ ，所以对于顺磁性物质，可以认为 $\chi_m = \chi_{\text{顺}}$ ，其值大于零，即 $\chi_m > 0$ 。

第三种，物质被磁化的强度随着外磁场强度的增加而剧烈增强，而且在外磁场消失后其磁性并不消失。这种物质称为铁磁性物质。

对于顺磁性物质而言，摩尔顺磁磁化率与分子磁矩 μ_m 关系可由居里—郎之万公式表示：

$$\chi_m = \chi_{\text{顺}} = (L\mu_0\mu_m)/3kT \quad (3)$$

式中 L 为阿伏加德罗常数 ($6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)， k 为玻尔兹曼常数 ($1.380 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)， μ_0 为真空磁导率 ($4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$)， T 为热力学温度。式(2-136)可作为由实验测定磁化率来研

究物质内部结构的依据。分子磁矩 μ_m 由分子内未配对电子数 n 决定, 其关系如下:

$$\mu_m = \mu_B \sqrt{n(n+2)} \quad (4)$$

式中 μ_B 为玻尔磁子, 是磁矩的自然单位。 $\mu_B = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$ (T 为磁感应强度的单位, 即特斯拉)。

求得 n 值后可以进一步判断有关络合物分子的配键类型。例如, Fe^{2+} 离子在自由离子状态下的外层电子结构为 $3d^6 4s^0 4p^0$ 。如以它作为中心离子与 6 个 H_2O 配位体形成 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 络离子, 是电价络合物。其中 Fe^{2+} 离子仍然保持原自由离子状态下的电子层结构, 此时 $n=4$ 。如果 Fe^{2+} 离子与 6 个 CN^- 离子配位体形成 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 络离子, 则是共价络合物。这时其中 Fe^{2+} 离子的外电子层结构发生变化, $n=0$ 。

显然, 其中 6 个空轨道形成 $d^2 sp^3$ 的 6 个杂化轨道, 它们能接受 6 个 CN^- 离子中的 6 对孤对电子, 形成共价配键。

古埃(Gouy)磁天平的特点是结构简单, 灵敏度高。用古埃磁天平法测量物质的磁化率, 从而可求得永久磁矩和未成对电子数, 这对研究物质结构具有重要意义。

用古埃磁天平测定物质的磁化率时, 将装有样品的圆柱形玻璃管悬挂在分析天平的一个臂上, 使样品底部处于电磁铁两极的中心, 即处于磁场强度最大的区域, 样品的顶端离磁场中心较远, 磁场强度很弱, 整个样品处于一个非均匀的磁场中。由于沿样品轴心方向 z 存在一磁场梯度 $\frac{\partial H}{\partial z}$, 故样品沿 z 方向受到磁力 dF 的作用

$$dF = \kappa A H \frac{\partial H}{\partial z} dz \quad (5)$$

式中: κ ——体积磁化率

A ——柱形样品的截面积

对顺磁性物质, 作用力指向场强最大的方向, 反磁性物质则指向场强最弱的方向中。若不考虑样品管周围介质的影响, 积分得到作用在整个样品管上的力为: $F = \frac{1}{2} \kappa H^2 A$

当样品受到磁场的作用力时, 天平的另一臂上加减砝码使之平衡, 设 ΔW 为施加磁场前后的质量差, 则 $F = \frac{1}{2} \kappa H^2 A = g \Delta W$

式中: g 为重力加速度。又样品质量 $m = \rho h A$, ρ 、 h 为柱形样品管的密度和高度。由于

质量磁化率 x_g 和摩尔磁化率 x_M 的定义, $x_g = \frac{\kappa}{\rho}$ $x_M = \frac{\kappa \cdot M}{\rho}$

因此可得:

$$x_g = \frac{2\Delta W_{hg}}{mH^2} \quad (6)$$

$$x_M = \frac{2\Delta W_{hg}M}{mH^2} \quad (7)$$

一般用已知磁化率的物质校正磁天平。当待测样品和校正用样品在同一样品管中的填装高度相同并且在同一场强下进行测量，由可得待测样品的摩尔磁化率为：

$$x_{M,2} = x_{g,1} \cdot \frac{\Delta W_2 - \Delta W_0}{\Delta W_1 - \Delta W_0} \cdot \frac{m_1}{m_2} \cdot M_2 \quad (8)$$

ΔW_0 、 ΔW_2 、 ΔW_1 ——分别为空样品管、待测样品、校正样品施加磁场前后的质量变化；

m_2 、 m_1 ——待测样品和校正样品的质量；

M_2 ——待测样品的摩尔质量。

三. 试剂与仪器

试剂：莫尔氏盐 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，三草酸合铁(III)酸钾 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。

仪器：古埃磁天平、玻璃样品管、研钵、角匙、小漏斗、烘箱。

四. 实验步骤

1. 磁场强度分布的测定

分别在特定励磁电流 ($I_1 = 0.0\text{A}$, $I_2 = 1.0\text{A}$, $I_3 = 2.0\text{A}$, $I_4 = 3.0\text{A}$) 的下，把霍尔探头放入磁场中心处测磁场强度的大小，并把数据记录在表 1 中。

表 1 磁场强度的测量

励磁电流大小 I/A	B_1	B_2	B
I=0			
I=1			
I=2			
I=3			
I=4	不记录数据		

2. 用莫尔氏盐标定在特定励磁电流下的磁场强度 H

(1) 取一支清洁、干燥的空样品管，悬挂在天平一端的挂钩上，使样品管的底部在磁极中心连线上。准确称量空样品管。然后将励磁电流电源接通，依次称量电流在 1.0A、1.0A、3.0A 时的空样品管。接着将电流调至 4A，然后减小电流，再依次称量电流在 3.0A、2.0A、4.0A 时的空样品管。将励磁电流降为零时，断开电源开关，再称量一次空样品管。由此可求出样品质量 m_0 及电流在 1.0A、2.0A、3.0A 时的 Δm_0 (应重复一次取平均值)。

上述调节电流由小到大、再由大到小的测定方法，是为了抵消实验时磁场剩磁现象的影响。

表 2 有无磁场下空管的质量差

励磁电流大小 I/A	m_1	m_2	$m_{\text{平均}}$	Δm
I=0				
I=1				
I=2				
I=3				
I=4	不记录数据			

(2) 取下样品管，装入莫尔氏盐（在装填时要不断将样品管底部敲击木垫，使样品粉末填实），直到样品高度约 10cm 为止。准确测量样品高度 h ，测量电流为零时莫尔氏盐的质量 m_B 及 1.0A、2.0A、3.0A 时的 Δm_B 的平均值。

3. 样品的摩尔磁化率测定

用标定磁场强度的样品管分别装入自制的三草酸合铁（III）酸钾，同上要求测定其 h 、 m 及 1.0A、2.0A、3.0A 时的 Δm 。

五. 数据处理

已知： $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的质量磁化率与温度关系如下

$$\chi_g = \frac{9500}{T+1} \times 10^{-6}$$

1. 计算样品的摩尔磁化率；
2. 计算样品的磁矩；
3. 计算样品的不成对电子数。

六. 思考题

1. 本实验为什么要用已知磁化率的物质校正磁天平？
2. 样品在玻璃管中的填充密度对测量有何影响？
3. 用古埃磁天平测定磁化率的精密度与哪些因素有关？
4. 不同磁场强度下测得样品的摩尔磁化率是否相同？